Devoir maison n°19 : Nombres Automorphes

Jules Charlier, Thomas Diot, Pierre Gallois, Jim Garnier
TE1

Partie A - Dénombrement des nombres automorphes de n chiffres

1) Pour tout $n \geqslant 1$, 0 et 1 (écrits avec n chiffres) sont égaux à leur carré et donc automorphes de n chiffres.

---

2) En testant avec le programme de la question B2), on trouve que les nombres automorphes de 2 chiffres sont 00, 01, 25 et 76.

---

3) Soit b automorphe à deux chiffres. Comme b^2 a au plus 4 chiffres, écrivons $b^2 = 10^3 A + 10^2 B + b$ avec $A, B \in [\![0;9]\!]$. Ainsi, pour tout $a \in [\![0;9]\!]$:

$$\begin{aligned}(100a+b)^2 &= 10^4 a = 200ab + b^2 \\ &= 10^4 a + 10^3 A + 100(2ab + B) + b\end{aligned}$$

Ainsi, $100a + b$ est automorphe de 3 chiffres si et seulement si le dernier chiffre de $2ab + B$ est exactement a, c'est à dire que $2ab + B = a\ [10]$. Pour tous b, B :

$$2ab + B \equiv a\ [10] \iff a(2b-1) \equiv -B\ [10]$$

Or, $2b - 1$ est toujours impair. De plus, $2b \equiv 1\ [5]$ si et seulement si $b \equiv 3\ [5]$. Or, si $b \equiv 3\ [5]$, le dernier chiffre de b est 3 ou 8 et b ne peut être automorphe. Donc $5 \nmid 2b - 1$. Ainsi, $2b - 1$ est premier avec 10, est inversible modulo 10 et la congruence précédente admet une unique solution $a \in [\![0;9]\!]$, qui est telle que $100a + b$ est automorphe à 3 chiffres.

On calcule ainsi (ou avec le script suivant) quatre nombres automorphes de 3 chiffres : 000, 001, 376 et 625. Ce sont tous les nombres automorphes de 3 chiffres par la question 5).

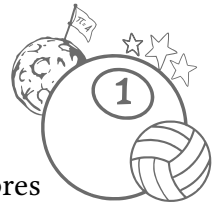
---

4) On montre immédiatement la version générale de la méthode précédente : « Pour tout b automorphe de n chiffres, il existe un unique $a \in [\![0;9]\!]$ tel que $10^n a + b$ est automorphe à $n+1$ chiffres. »

Preuve : Comme b est automorphe de n chiffres, on peut écrire $b^2 = 10^{n+1} A + 10^n B + b$ pour $A \in \mathbb{N}$ et $B \in [\![0;9]\!]$. Alors pour tout $a \in [\![0;9]\!]$:

$$\begin{aligned}\left(10^n a + b\right)^2 &= 10^{2n} a^2 + 2 \cdot 10^n ab + 10^{n+1} A + 10^n B + b \\ &= 10^{2n} a^2 + 10^{n+1} A + 10^n (2ab + B) + b\end{aligned}$$

Ainsi, $10^n a + b$ est automorphe de $n+1$ chiffres si et seulement si le dernier chiffre de $2ab + B$ est exactement a. Par l'argument précédent, un tel $a \in [\![0;9]\!]$ existe et est unique.



Le script python suivant applique la méthode précédente pour calculer des nombres automorphes :

```
def next_automorphe(b, n):
    # Calcule, sous l'hypothèse que b est automorphe de n chiffres, le
nombre automorphe de n+1 chiffres qui lui correspond
    B = math.floor(b * b / (10**n)) % 10
    a = ((-B) * pow(2 * b - 1, -1, 10)) % 10
    return a * (10**n) + b
```

On trouve ainsi les nombres automorphes de 4 chiffres 0000, 0001, 0625 et 9376, qui sont tous les nombres automorphes de 4 chiffres par la question suivante.

---

5) On procède par récurrence sur $n \geqslant 1$. Les nombres automorphes de 1 chiffres sont $0, 1, 5$ et 6 qui sont au nombre de 4.

Supposons que pour $n \geqslant 1$ il y ait exactement 4 nombres automorphes de n chiffres. Les n derniers chiffres d'un nombre automorphe de $n+1$ chiffres forment un nombre automorphe de n chiffres, et à chaque nombre automorphe de n chiffres correspond, par le lemme précédent, à un unique nombre automorphe de $n+1$ chiffres. Ainsi, il y a autant de nombres automorphes à n et à $n+1$ chiffres. Par l'hypothèse de récurrence, il y a exactement 4 nombres automorphes à $n+1$ chiffres.

Partie B - Propriétés des nombres automorphes de n chiffres

1) Soit $a \in \mathbb{N}$ à n chiffres. Alors a est automorphe (à n chiffres) si et seulement si le nombre qui compose n derniers chiffres de a^2 est a. Or, le nombre composant les n derniers chiffres d'un nombre est précisément le résidu de ce nombre modulo 10^n.

Ainsi, a est automorphe si et seulement a est le résidu de a^2 modulo 10^n i.e $a^2 \equiv a\ [10^n]$. (a est son propre résidu car $a < 10^n$)

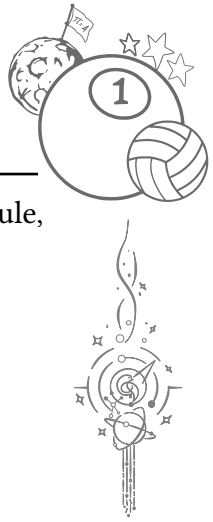
---

2) Le code suivant teste si le nombre a est automorphe à n chiffres.

```
def automorphe(a, n):
    return (a * a - a) % (10**n) == 0
```

---

3) Supposons que a soit automorphe. Par une récurrence immédiate, pour tout $k \geqslant 1$, $a^k \equiv a\ [10^n]$. Ainsi, les n derniers chiffres des puissances de a sont ceux de a (encore car a est son propre résidu).



4) a' est automorphe (de $2n$ chiffres) si et seulement si $(a')^2 - a' \equiv 0 \ [10^{2n}]$. On calcule, par définition de a' :

$$(a')^2 - a' \equiv 4a^6 - 12a^5 + 9a^3 + 2a^3 - 3a^2 \ [10^{2n}]$$

En calculant la division euclidienne par $a^2 - a$, on trouve que :

$$(a')^2 - a' \equiv (4a^2 - 4a - 3)(a^2 - a)^2 \ [10^{2n}]$$

Comme $10^n \mid a^2 - a$, $10^{2n} \mid (a^2 - a)^2$ et on en déduit que a' est bien automorphe de $2n$ chiffres.

Remarquons enfin que les derniers chiffres de a' sont ceux de a, puisque

$$a' \equiv 3a - 2a \equiv a \ [10^n]$$

Partie C - Génération des nombres automorphes de n chiffres

1) a) Supposons que $a \equiv 1 \ [b]$. On montre l'énoncé par récurrence sur n. L'initialisation est l'hypothèse : supposons donc l'énoncé pour $n \geqslant 1$. Alors :

$$\begin{aligned} a^{b^{n+1-1}} - 1 &= \left(a^{b^{n-1}}\right)^b - 1^b \\ &\overset{\text{Bernoulli}}{=} \left(a^{b^{n-1}} - 1\right)\left(a^{b^n - b^{n-1}} + \ldots + 1\right) \end{aligned}$$

Où la somme de du facteur de droite contient b termes, qui sont tous congrus à 1 modulo b car $a^k \equiv 1 \ [b]$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. La somme est divisible par b. De plus, par l'hypothèse de récurrence, le facteur de gauche est divisible par b^n. Ainsi :

$$a^{b^n} - 1 \equiv 0 \ [b^{n+1}] \quad \text{soit} \quad a^{b^n} \equiv 1 \ [b^{n+1}]$$

b) D'une part, $5 \equiv 1 \ [2]$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $2^n \mid 5^{2^{n-1}} - 1$. D'autre part, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n \leqslant 2^{n-1}$: ainsi, $5^n \mid 5^{2^{n-1}}$. Par produit, on obtient que :

$$10^n \mid \left(5^{2^{n-1}}\right)^2 - 5^{2^{n-1}} \quad \text{i.e} \quad \left(5^{2^{n-1}}\right)^2 = 5^{2^{n-1}} \ [10^n]$$

On applique le même argument pour la deuxième partie en utilisant que $6 \equiv 1 \ [5]$ et que $2 \mid 6$.

---

2) a) On calcule que $a_3 = 625$ et que $a_3^2 = 390625$: a_3 est donc bien automorphe de 3 chiffres. Similairement, $b_3 = 376$ et $b_3^2 = 141376$: b_3 est bien automorphe.

De même, $a_4 = 0625$ qui est automorphe de 4 chiffres, et $b_4 = 9376$: on a bien $b_4^2 = 87909376$, et b_4 est automorphe de 4 chiffres.

D'après la partie A, il y a 4 nombres automorphes de 8 chiffres dont 0 et 1. Ainsi, les nombres donnés par la méthode de la question B4) appliquée à a_4 et b_4 sont automorphes et distincts, et sont donc :

$$12890625 = a_8 \quad \text{et} \quad 87108376 = b_8$$

(où l'on identifie que $12890625 = a_8$ et pas b_8 car une puissance de 5 se termine toujours par un 5 modulo 10).

b) a_n et b_n sont automorphes, puisque par définition :

$$a_n^2 \equiv \left(5^{2^{n-1}}\right)^2 \equiv 5^{2^{n-1}} \equiv a \ [10^n]$$

Et idem pour b_n.

Comme a_n finit toujours par un 5 et b_n par un nombre pair, $a_n \neq b_n$. Clairement, $a_n, b_n \neq 0$ car 10^n ne peut jamais diviser une puissance de 5 ou de 6. Enfin, en regardant encore les derniers chiffres, $a_n, b_n \neq 1$.

Ainsi, les nombres automorphes de n chiffres sont exactement 0, 1, a_n et b_n.

c) Remarquons d'abord que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$a_n b_n \equiv 2^{5^{n-1}} 3^{5^{n-1}} 5^{2^{n-1}} \equiv 0 \ [10^n]$$

Ainsi, on obtient que :

$$(a_n + b_n)^2 \equiv a_n^2 + b_n^2 + 2a_n b_n \equiv a_n + b_n \ [10^n]$$

Ainsi, le résidu de $a_n + b_n$ modulo 10^n est un nombre automorphe, c'est à dire $0, 1, a_n$ ou b_n. Il est impossible que $a_n + b_n \equiv a_n$ ou $b_n \ [10^n]$ car a_n et b_n sont non-nuls modulo 10^n. De même, le résidu de $10^n - b_n$ se termine par un chiffre pair : il est donc impossible que $a_n \equiv -b_n$ c'est-à-dire $a_n + b_n \equiv 0 \ [10^n]$. Ainsi, $a_n + b_n \equiv 1 \ [10^n]$

Enfin, par définition, $1 < a_n, b_n < 10^n$ d'où le fait que $1 < a_n + b_n < 2 \cdot 10^n$. Le seul nombre congru à 1 modulo 10^n dans cet intervalle est $10^n + 1$. Ainsi, on obtient :

$$a_n + b_n = 10^n + 1$$

Partie D - Annexe : le théorème des restes chinois

On peut trouver systématiquement et prouver un certain nombre des propriétés précédentes en exploitant le théorème des restes chinois (❤️). En effet, pour tout $x \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$:

$$x^2 \equiv x \ [10^n] \Leftrightarrow x(x-1) \equiv 0 \ [10^n] \equiv \begin{cases} x(x-1) \equiv 0 \ [2^n] \\ x(x-1) \equiv 0 \ [5^n] \end{cases}$$

Pour tout $n \geqslant 1$, comme x et $x-1$ sont premiers entre eux, leurs facteurs premiers sont différents et $2^n \mid x(x-1)$ si et seulement si $2^n \mid x$ ou $2^n \mid x-1$, c'est à dire que $x \equiv 0$ ou $1 \ [2^n]$, et idem pour 5^n. ($\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$ n'a pas d'idempotents non triviaux / est local)

Ainsi, à tout choix de $(a, b) \in \{0, 1\}^2$ correspond, par le théorèmes de restes chinois, une unique solution $x \in [\![0; 10^n - 1]\!]$ du système :

$$\begin{cases} x \equiv a\ [2^n] \\ x \equiv b\ [5^n] \end{cases}$$

Qui satisfait donc $x(x-1) \equiv 0\ [10^n]$, c'est à dire que x est automorphe de n chiffres.

(A5) Il y a donc 4 nombres automorphes de n chiffres, et cette méthode s'adapte aux nombres dans n'importe quelle base en écrivant la décomposition primaire de la base ($2^{\omega(b)}$ nombres automorphes de n chiffres en base b, avec $\omega(b)$ le nombre de facteurs premiers de b). « DM20 : Les idempotents de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$? »

(C2) Par cette méthode, 0 correspond au couple $(0,0)$, 1 au couple $(1,1)$. Pour $(1,0)$, si m est l'inverse de 5^n modulo 2^n, alors x est le résidu modulo 10^n de $a_n = 5^n m$. Inversement, pour $(0,1)$, x est le résidu de $b_n = 2^n m'$ pour m' l'inverse de 2^n modulo 5^n.

Ces inverses peuvent être calculés pour chaque n, ou l'on peut trouver une formule fermée (somme géométrique) avec le lemme de Hensel.

Enfin, on trouve immédiatement que :

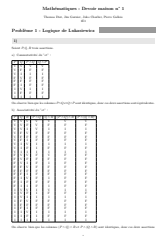
$$\begin{cases} a_n + b_n \equiv 1\ [2^n] \\ a_n + b_n \equiv 1\ [5^n] \end{cases}$$

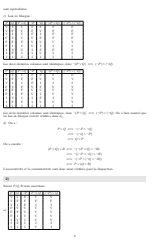
Dont on déduit par l'unicité dans le théorèmes des restes chinois que $a_n + b_n \equiv 1\ [10^n]$ et que $a_n + b_n = 10^n + 1$

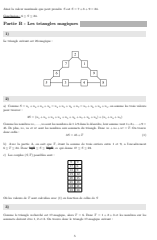
(A4) On peut enfin donner une explication plus rapide de la construction de la partie A. Notons $P(x) = x^2 - x$, de dérivée $P'(x) = 2x - 1$. Alors un nombres automorphe de n chiffres, c'est à dire la donnée d'une racine de P modulo 2^n et 5^n. Comme mentionné, si x est automorphe, $P'(x) \not\equiv 0\ [2^n]$ ou $[5^n]$. Ainsi par le lemme de Hensel, on peut obtenir un unique couple de racines de P modulo 2^{n+1} et 5^{n+1}, et donc un unique nombre automorphe de $(n+1)$ chiffres, ce qui prouve le lemme.

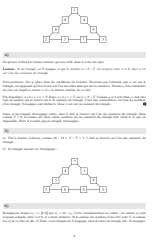
MERCI POUR TOUS LES DMS ET CES DEUX ANNÉES ❤️

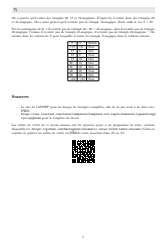
Partie E - Perspective

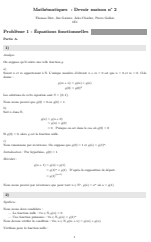


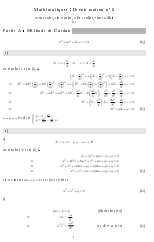


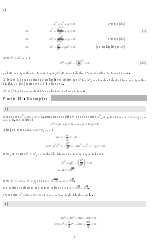


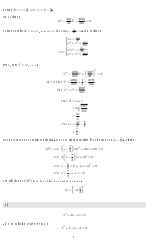


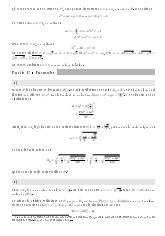


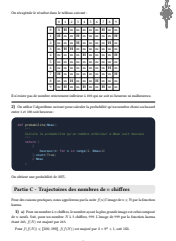


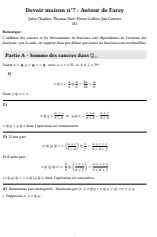


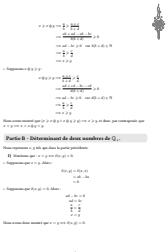


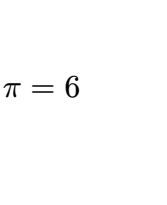






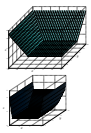






$$\frac{3}{2}\pi = 6$$

$$\frac{7}{4}\pi = 7$$



Devoir maison n°11 : Équation de Pell-Fermat

Jules Charlier, Thomas Dini, Pierre Gallois, Jan Garnier
1G1

Partie A - Premières propriétés

1) Synthétiser. Les variables x et y sont entre eux et sont dans $\mathbb{Z}$ et elles toujours positives. Comme on cherche explicitement tous (x,y) répondant à deux conditions qui ne sont pas 0, il suffit donc de chercher toutes les solutions (x,y) positives qui sont dans $\mathbb{N}^2$ pour obtenir toutes les solutions dans $\mathbb{Z}^2$ de (E).

2) Nombre de solutions

a) Soient $a, b \in \mathbb{N}$ la distance de Hamming entre x et l'application τ.

$$x^2 + 3y^2 \cdot \ldots \cdot 3x^2 \cdot \ldots \cdot 3x^2 \cdot \ldots \cdot 1 \text{ [mod 4]}$$

En factorisant le côté gauche de l'équation, on trouve :

$$x^2 + 3y^2 \cdot \ldots \cdot 3x^2 \cdot \ldots \cdot x^2 + x^2 \cdot \ldots \cdot 3x^2 \cdot \ldots \cdot x^2 + 3x^2 \cdot \ldots \cdot 4x^2 \cdot \ldots \cdot 1 \text{ [mod 4]}$$

$$\cdot \ldots \cdot 1 \text{ [mod 4]}$$

Ce qu'il fallait démontrer.

b) Soit $(x,y) \in \mathbb{N}^2$ tel que $(x,y) \neq (1,0)$ et (x,y) solution de (E) : $x^2 - 3y^2 = 1$.

L'identité de Brahmagupta assure que :

$$1 = (x^2 - 3y^2) \cdot \ldots \cdot 1 \text{ [mod 4]}$$

Autrement dit, $(x^2 + 3y^2, 4xy)$ est également une solution de (E). Comme $x^2 + 3y^2 > x$ et $4xy > 1$, cette solution est également différente de $(x,0)$ et de sont aussi solutions $(-x,y)$ et $x + x, y \in \mathbb{N}$ évident donc, en itérant ce procédé, une infinité de solutions de (E) dans $\mathbb{N}^2$.

c) Si $(x,0) \in \mathbb{N}^2$ une solution de (E), il en existerait $x^2 = \frac{1}{3}$ [mod 3], comme $\mathbb{Z}^2 \equiv 0$ ou 1 [3] impossible que $(x,0)$ est solution si et seulement si $x = 1$? Un peut donc $f(0) = 1$.

La solution est valide et est seulement si $f(0) \in \mathbb{N}$.

Voici un script Scratch qui détermine des couples solutions :

On obtient :

[(0, 0), (1, 1), (2, 1), (3, 2), (4, 2), (5, 3), (6, 3), (7, 4), (8, 4), (9, 5), (10, 5), (11, 6), (12, 6), (13, 7), (14, 7), (15, 8), (16, 8), (17, 9), (18, 9), (19, 10), (20, 10), (21, 11), (22, 11), (23, 12), (24, 12), (25, 13), (26, 13), (27, 14), (28, 14), (29, 15), (30, 15), (31, 16), (32, 16), (33, 17), (34, 17), (35, 18), (36, 18), (37, 19), (38, 19), (39, 20), (40, 20), (41, 21), (42, 21), (43, 22), (44, 22), (45, 23), (46, 23), (47, 24), (48, 24), (49, 25), (50, 25), (51, 26), (52, 26), (53, 27), (54, 27), (55, 28), (56, 28), (57, 29), (58, 29), (59, 30), (60, 30), (61, 31), (62, 31), (63, 32), (64, 32), (65, 33), (66, 33), (67, 34), (68, 34), (69, 35), (70, 35), (71, 36), (72, 36), (73, 37), (74, 37), (75, 38), (76, 38), (77, 39), (78, 39), (79, 40), (80, 40), (81, 41), (82, 41), (83, 42), (84, 42), (85, 43), (86, 43), (87, 44), (88, 44), (89, 45), (90, 45), (91, 46), (92, 46), (93, 47), (94, 47), (95, 48), (96, 48), (97, 49), (98, 49), (99, 50), (100, 50), (101, 51), (102, 51), (103, 52), (104, 52), (105, 53), (106, 53), (107, 54), (108, 54), (109, 55), (110, 55), (111, 56), (112, 56), (113, 57), (114, 57), (115, 58), (116, 58), (117, 59), (118, 59), (119, 60), (120, 60), (121, 61), (122, 61), (123, 62), (124, 62), (125, 63), (126, 63), (127, 64), (128, 64), (129, 65), (130, 65), (131, 66), (132, 66), (133, 67), (134, 67), (135, 68), (136, 68), (137, 69), (138, 69), (139, 70), (140, 70), (141, 71), (142, 71), (143, 72), (144, 72), (145, 73), (146, 73), (147, 74), (148, 74), (149, 75), (150, 75), (151, 76), (152, 76), (153, 77), (154, 77), (155, 78), (156, 78), (157, 79), (158, 79), (159, 80), (160, 80), (161, 81), (162, 81), (163, 82), (164, 82), (165, 83), (166, 83), (167, 84), (168, 84), (169, 85), (170, 85), (171, 86), (172, 86), (173, 87), (174, 87), (175, 88), (176, 88), (177, 89), (178, 89), (179, 90), (180, 90), (181, 91), (182, 91), (183, 92), (184, 92), (185, 93), (186, 93), (187, 94), (188, 94), (189, 95), (190, 95), (191, 96), (192, 96), (193, 97), (194, 97), (195, 98), (196, 98), (197, 99), (198, 99), (199, 100), (200, 100)]

2) Soit $(x_n, y_n) \in \mathbb{N}^2$ la solution fondamentale de (E). Comme $y_n \neq 0$, $x_n = 3xy_n + f(y_n) \geq 3$. Si y_n pair, comme x_n est impair et que x^2 est congru à 0 ou 1 modulo 4, il est exclu que $3xy_n$ soit congru à $3y_n$ modulo 4. Donc $x_n = x_n + 3y_n$ Par exclu le plus petit élément de $\mathbb{N}$.

3) Si x est congru à ± 1 modulo 3, on a $x^2 = 1$ [3] et $3y^2 = 0$ [3] donc y est congru à 0 modulo 3. Si x est congru à 0 modulo 3, on a $x^2 = 0$ [3] et $3y^2 = 0$ [3] donc y est congru à 0 modulo 3. Si x est congru à ± 2 modulo 3, on a $x^2 = 1$ [3] et $3y^2 = 0$ [3] donc y est congru à 0 modulo 3.

1) **a)** Soit $k \in \{f(x_0), f(x_0)^2, (f(x_0))^3, f(x_0)^4\}$. Cette intersection n'est pas vide, car elle contient au moins $\max(f(x_0)^2, (f(x_0))^3)$. Alors on prouve $x \mapsto f(x) - k$, qui est continue sur un certain $[\alpha, \beta]$ avec $\alpha < x_0 < \beta$ par ce qui est dit, par $g(\alpha) = g(x) = 0$, à cette idée. Par $\alpha < \beta$ tels $\alpha < \beta$.

b) Comme f est décroissante,

$$\forall x \in [\alpha, \beta] \setminus \{x_0\}, \quad f(x) - f(x_0) = 0 \neq (x - x_0) \times 0$$

On en déduit que $\exists \gamma > 0, \forall x \in [\alpha, \beta] \setminus \{x_0\}, \quad 0 < |x - x_0| < \gamma \Longrightarrow f$ distincte injective f injective.

c) Supposons que f est pas strictement monotone, ou f n'est ni strictement croissante ni strictement décroissante. Alors f n'est pas strictement monotone sur $[\alpha, \beta]$, il existe $x_1 < x_2$ et $y_1 < y_2$ tels que $f(x_1) < f(x_2)$ et $f(y_1) > f(y_2)$ (strictement, f est injective, $f(x_1) \neq f(x_2)$...

On utilise, comme f n'est pas strictement croissante, il existe $x_1 < x_2$ tels que $f(x_1) > f(x_2)$.

Si $x_1 < x_2$, alors appliquant le $\mathcal{C}$ sur x_1, x_2 et x_0 contredit l'injectivité de f.

Si $x_2 < x_1$, supposons d'abord que $f(x_0) > f(x_2)$. Alors $\forall \varepsilon$ sur x_1, x_2, x_0 contredit l'injectivité de f.

Les autres cas, suivant la position relative de x_1, x_2, x_3 et x_4, sont que la position relative de x_1, x_2, x_3 et x_4 sont strictement croissantes, on obtient une configuration de monotie à contradire via le $\mathcal{C}$ équivalent de $\mathcal{C}$.

2) Soit f continue et strictement monotone. Quelle à travailler avec f seulement ? supposons que f est strictement croissante.

a) Soit $x \in]a, b[$. Comme f est strictement croissante, on a bien que $f(x) < f(b)$. Comme $x < x + \frac{b-x}{2} < b$, il est par inégalité sur $\mathbb{R}^+$, on donne aussi $f(...) < f(...)$ par inégalité sur $\mathbb{R}^+$, on donne aussi $f(...) < f(...)$ par inégalité sur $\mathbb{R}^+$, on donne aussi $f(x) < f(\frac{b-x}{2}) < f(b)$.

Similairement, soit $x \in]a, b[$ alors $f(x) < f(b) < f(\frac{b-x}{2}) < f(b)$. Comme $x < x + \frac{b-x}{2} < b$, on obtient $x < f(b) < f(x)$. On en déduit donc que f n'est pas croissante sur $\mathbb{R}$: c'est donc $\mathbb{R}$.

Donc f n'est pas bijective.

a) Soient $x, y \in \mathbb{R}$. Alors

$$h(x) - h(y) = f(x) - f(y) + x - y \geq 0$$

car $x \leq y \Rightarrow f(x) - f(y) \geq 0$ et $x - y \leq 0$.

On a bien donc h est croissante sur $\mathbb{R}$.

b) Supposons que f est pas strictement monotone, ou f n'est ni strictement croissante ni strictement décroissante. Alors f n'est pas strictement monotone sur $\mathbb{R}$, il existe $x_1 < x_2$ et $y_1 < y_2$ tels que $f(x_1) < f(x_2)$ et $f(y_1) > f(y_2)$ (strictement, f est injective, $f(x_1) \neq f(x_2)$...

On utilise, comme f n'est pas strictement croissante, il existe $x_1 < x_2$ tels que $f(x_1) > f(x_2)$.

Si $x_1 < x_2$, alors appliquant le $\mathcal{C}$ sur x_1, x_2 et x_0 contredit l'injectivité de f.

Si $x_2 < x_1$, supposons d'abord que $f(x_0) > f(x_2)$. Alors $\forall \varepsilon$ sur x_1, x_2, x_0 contredit l'injectivité de f.

Les autres cas, suivant la position relative de x_1, x_2, x_3 et x_4, sont que la position relative de x_1, x_2, x_3 et x_4 sont strictement croissantes, on obtient une configuration de monotie à contradire via le $\mathcal{C}$ équivalent de $\mathcal{C}$.

3) On voit que f est continue et strictement monotone. Quelle à travailler avec f seulement ? supposons que f est strictement croissante.

a) Soit $x \in]a, b[$. Comme f est strictement croissante, on a bien que $f(x) < f(b)$. Comme $x < x + \frac{b-x}{2} < b$, il est par inégalité sur $\mathbb{R}^+$, on donne aussi $f(...) < f(...)$ par inégalité sur $\mathbb{R}^+$, on donne aussi $f(x) < f(\frac{b-x}{2}) < f(b)$.

Similairement, soit $x \in]a, b[$ alors $f(x) < f(b) < f(\frac{b-x}{2}) < f(b)$. Comme $x < x + \frac{b-x}{2} < b$, on obtient $x < f(b) < f(x)$. On en déduit donc que f n'est pas croissante sur $\mathbb{R}$: c'est donc $\mathbb{R}$.

Donc f n'est pas bijective.

Devoir maison n°2 : Autour de la continuité

Jules Charlier, Thomas Dini, Pierre Gallois, Jan Gassier

TB1

Partie A - Bornitude et continuité

1) Soient $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ continue et $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ bornée. Il existe donc $\alpha, M \geq 0$ tels que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $|g(x)| \leq M$.

Comme par $f(x) \geq 0$, donc puisque g est bornée, on a $|f(x)| \leq M$ car $g \neq 0$ sur bornée.

D'autre part, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) \in [\alpha, M]$. f est continue donc d'après le TVI, l'image du segment $[\alpha, M]$ par f est aussi un segment $[a', b'] \subset [\alpha', M']$. Donc $f(g(x)) \in [a', b'] \subset [\alpha', M']$ car f est bornée.

Partie B - Injectivité et continuité

1) Soit f une fonction continue et strictement monotone d'un intervalle I dans $\mathbb{R}$. Pour tout x et y dans I tels que $x < y$, on a $f(x) < f(y)$ ou $f(x) > f(y)$. Il n'existe pas deux antécédents par f de $\frac{f(x)+f(y)}{2}$ car la valeur prise entre $f(x)$ et $f(y)$.

Prenons la fonction :

$$f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$x \longmapsto \begin{cases} x & \text{si } x \leq 1 \\ \frac{1}{x} & \text{sinon} \end{cases}$$

f est non-bijectivement par : si $\mathbb{R}_+$ dans f est injective. On $f(1) = f(0) = f(2)$ donc f n'est pas injective. La bijectivité est finie.

2) Raisonnons par l'absurde. On suppose que f n'est pas strictement monotone sur I, et on peut strictement croissante sur I et f n'est pas strictement décroissante. Cela revient à l'existence des antécédents suivants :

(1) $\exists a, y \in I, x < a \Rightarrow x \neq f(a) \geq f(y)$

(2) $\forall x' \geq a \in I, x' = y \neq f(x') \leq f(y')$

On peut considérer les intervalles, comme dans l'ensemble image de f, définis par

$$I_{\text{inf}} =]f(a), f(a)]$$
$$I_{\text{sup}} = [f(a'), f(a')]$$

On remarques que les bornes de ces intervalles sont dans l'ordre ouvert/ordre ouvert/ordre ouvert/ordre fermé, car f est continue, nous avons la garantie par le théorème des valeurs intermédiaires qu'il existe des antécédents par f pour toutes les valeurs de ces intervalles.

Ainsi, f est continue sur I et strictement monotone sur I, donc f est une fonction continue et strictement croissante sur I, donc f est strictement croissante par le TVI, on montre donc f est strictement croissante sur I par $\mathcal{C}$, il est strictement croissante par $\mathcal{C}$, il est donc strictement croissante.

Partie C - Surjectivité et continuité

1) Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ et soit x_0 un point. Cherchons que tout $\varepsilon > 0$, il existe δ satisfaisant. Prenons $g(x) = f(x) - 1$ et supposons que g n'est qu'une nombre fini de racines : il y a donc une racine maximale x_0 parmi elles.

D'une part, $g(x) \neq 0$ pour $x > x_0$. Comme g est continue, g reste de même signe après x_0 : supposons que pour de plus petit que x et supposons sur $[x_0, x_0 + \delta]$. D'autre part, d'après l'énoncé, g prend des valeurs arbitrairement petites, et $\lim_{x \to +\infty} g(x) = 0$ car f est surjective, donc $f(x) = 1$ tend vers 0 et $g(x) = 0$. Comme f est pas bijective, on peut donc g est pas bijective.

Donc f n'est pas bijective.

2) Raisonnons par l'absurde. On suppose que f n'est pas strictement monotone sur I, et on peut strictement croissante sur I et f n'est pas strictement décroissante. Cela revient à l'existence des antécédents suivants :

(1) $\exists a, y \in I, x < a \Rightarrow x \neq f(a) \geq f(y)$

(2) $\forall x' \geq a \in I, x' = y \neq f(x') \leq f(y')$

On peut considérer les intervalles, comme dans l'ensemble image de f, définis par

$$I_{\text{inf}} =]f(a), f(a)]$$
$$I_{\text{sup}} = [f(a'), f(a')]$$

On remarques que les bornes de ces intervalles sont dans l'ordre ouvert/ordre ouvert/ordre ouvert/ordre fermé, car f est continue, nous avons la garantie par le théorème des valeurs intermédiaires qu'il existe des antécédents par f pour toutes les valeurs de ces intervalles.

Ainsi, f est continue sur I et strictement monotone sur I, donc f est une fonction continue et strictement croissante sur I, donc f est strictement croissante par le TVI, on montre donc f est strictement croissante sur I par $\mathcal{C}$, il est strictement croissante par $\mathcal{C}$, il est donc strictement croissante.

Illustration :

Partie C - Surjectivité et continuité

1) Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ et soit x_0 un point. Cherchons que tout $\varepsilon > 0$, il existe δ satisfaisant. Prenons $g(x) = f(x) - 1$ et supposons que g n'est qu'une nombre fini de racines : il y a donc une racine maximale x_0 parmi elles.

D'une part, $g(x) \neq 0$ pour $x > x_0$. Comme g est continue, g reste de même signe après x_0 : supposons que pour de plus petit que x et supposons sur $[x_0, x_0 + \delta]$. D'autre part, d'après l'énoncé, g prend des valeurs arbitrairement petites, et $\lim_{x \to +\infty} g(x) = 0$ car f est surjective, donc $f(x) = 1$ tend vers 0 et $g(x) = 0$. Comme f est pas bijective, on peut donc g est pas bijective.

Donc f n'est pas bijective.

2)

$$f(x^2 + f(y)) = f(x)^2 + y \tag{*}$$

a) λ. En prenant $x = 0$ dans $(*)$, on a que pour tout $y \in \mathbb{R}$:

$$f(f(y)) = (f - f(y)) = f(0) + y$$

Donc $f \circ f$ est une fonction affine, qui est donc injective. Ainsi, pour tous $a, b \in \mathbb{R}$:

$$f(a) = f(b) \Leftrightarrow f(f(a)) = f(f(b)) \overset{\text{injectivité}}{\Longrightarrow} a = b$$

Ce qui montre que f est également injective.

b) En prenant $x = y = 0$, on trouve que $f(f(0)) = f(0)$. Par injectivité de f, $f(0) = 0$. Ainsi, pour tout $a \in \mathbb{R}$, en prenant $x = 0$ et $y = a$ dans $(*)$, on trouve :

$$f(a^2) = f(a)^2$$

Ainsi, on trouve en substituant $-x$ pour x :

$$f(-x)^2 = f(-x)^2 = f(x^2) = f(x)^2$$

Donc $f(-x) \in \{f(x), -f(x)\}$.

Devoir maison n°3 : Théorème de la corde universelle

Jules Charlier, Thomas Dini, Pierre Gallois, Jan Gassier

TB1

Partie A - Exemples.

Dans la partie A et B, n désigne un entier supérieur ou égal à 1.

1) Soient $\beta = \alpha + 1/n$, $[\alpha, \beta]$ inclus dans $[0, 1]$, et on a $0 \leq [0, 1]$.

On a $f(\alpha + 0) = \alpha - \frac{1}{n}$.

On pose, si $x = \alpha + \frac{1}{n}$ on a $\frac{1}{n} + \frac{1}{n} = \frac{2}{n} \neq 0$.

x	α	$\alpha + \frac{1}{n}$	$\alpha + \frac{2}{n}$
$f(x)$	$\alpha - \frac{1}{n} > 0$	$\alpha - \frac{1}{n} > 0$	$\alpha - \frac{1}{n} > 0$
$f(x + \frac{1}{n})$	$\alpha > 0$	$\alpha - \frac{1}{n} > 0$	$\alpha - \frac{1}{n} > 0$

L'équation $f(x + \frac{1}{n}) = f(x)$ équivaut à $f(x) - f(x + \frac{1}{n}) = 0$ par α par de solutions sur $[0, \frac{1}{n} - \frac{1}{n}]$. Il suivra les valeurs d'expression.

Pour tout $x \in [\frac{1}{n}, \frac{2}{n}]$:

$$f(x) - f\left(x + \frac{1}{n}\right) = 0 \Longleftrightarrow 4x - \frac{1}{n} = 0$$
$$\Longleftrightarrow x = \frac{1}{4n}$$

Et :

$$\alpha + \frac{1}{n} = \alpha + 0 \Longleftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{n} \alpha = -\frac{1}{n} \\ \alpha = 0 \end{cases} \Longleftrightarrow \alpha = \frac{1}{n}$$

Notre solution est donc acceptable :

$$S = \left\{ \frac{1}{4n} \right\}$$

2) Soit $\ell = \alpha \sin(\ell) - \alpha^2$ définie sur $[0, 1]$. Pour tout $\alpha \in [0, \frac{1}{2}]$.

$$f\left(\alpha + \frac{1}{n}\right) = f(\alpha) = 0$$
$$\sin\left(\frac{1}{n}\alpha + \frac{1}{n}\right) \cdot f(\alpha) = 0$$
$$\sin\left(\frac{1}{n}\alpha + \frac{1}{n}\right)\left(1 - \alpha - \frac{1}{n}\right) - 16n^2(1 - \alpha)^2 = 0$$
$$\sin\left(\frac{1}{n}\alpha + \frac{1}{n}\right) - \left(\frac{1}{n}\alpha + \frac{1}{n}\right) - (1 - \alpha)^2 = 0$$
$$\sin\left(\frac{1}{n}\alpha + \frac{1}{n}\right) - \left(\frac{1}{n}\alpha + \frac{1}{n}\right) - \left(\frac{1}{n}\alpha + \frac{1}{n}\right)^2 - (1 - \alpha)^2 = 0$$
$$\sin\left(\frac{1}{n}\alpha + \frac{1}{n}\right) - \left(\frac{1}{n}\alpha + \frac{1}{n}\right) - \left(\frac{1}{n}\alpha + \frac{1}{n}\right)^2 - \left(\frac{1}{n}\alpha + \frac{1}{n}\right)^2 + \alpha - \alpha^2 = 0$$
$$\sin\left(\frac{1}{n}\alpha + \frac{1}{n}\right) - \left(\frac{1}{n}\alpha + \frac{1}{n}\right) - \left(\frac{1}{n}\alpha + \frac{1}{n}\right)^2 + \alpha - \alpha^2 = 0$$
$$\sin\left(\frac{1}{n}\alpha + \frac{1}{n}\right) - \left(\frac{1}{n}\alpha + \frac{1}{n}\right) - \left(\frac{1}{n}\alpha + \frac{1}{n}\right)^2 + \alpha - \alpha^2 = 0$$

Et :

$$0 \leq \frac{\sin(\alpha)}{\alpha} \leq 1 - \frac{\alpha}{2} \Longleftrightarrow \begin{cases} 0 \leq \sin(\alpha) \leq \alpha - \frac{\alpha^2}{2} \\ \alpha \geq 0 \end{cases}$$
$$\Longleftrightarrow \begin{cases} 0 \leq \sin(\alpha) \leq \alpha - \frac{\alpha^2}{2} \\ \alpha \geq 0 \end{cases}$$

Donc :

$$0 \leq \frac{\sin(\alpha)}{\alpha} \leq 1 - \frac{\alpha}{2} \Longleftrightarrow \begin{cases} \alpha \sin(\alpha) \leq \alpha - \frac{\alpha^2}{2} \\ \alpha \geq 0 \end{cases}$$
$$\Longleftrightarrow \alpha \geq \frac{\alpha^2}{2}$$

Tout est $\alpha \geq 0$, donc par équivalence, $\frac{\alpha^2}{2} \in [0, 1 - \frac{1}{2}]$.

Cette solution est donc acceptable, et sont l'équation $f(x + \frac{1}{n}) = f(x)$ admet un moins cette solution sur $[0, 1 - \frac{1}{2}]$.

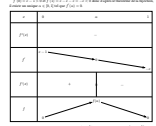
3) Soit $f : x \longmapsto \sin(x) - x^2$ définie et dérivable à tous sur $[0, 1]$.

a)

$$\forall x \in [0, \frac{1}{2}], f'(x) = x - x^2 + \sin(x) = x - x^2 - \sin^2$$
$$f'(x) = x - x^2 - \sin^2 \leq -x^2 \leq 0$$

Par cette partie, $x^2 \leq 0$ et d'autre part, $x \geq 0$ donne $f'(x) < 0$ pour tout $x \in [0, 1]$, et f' est donc strictement décroissante sur ce même intervalle.

$f'(0) = x - 1 < 0$ et $f'(\frac{1}{2}) = x - x - x = -x < 0$ donc d'après le théorème de la bijection, il existe un unique $\alpha \in [0, 1]$ tel que $f(\alpha) = 0$.



b) On recherche les solutions de l'équation $f(x + \frac{1}{n}) = f(x)$ parmi tout $x \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$.

On pose

$$g(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)$$

Déterminons le signe de g pour tout $x \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$.

$$= \frac{1}{n^2} - x^2 - \sin^2\left(\frac{1}{n}\right) + x^2 + \sin^2(x)$$
$$= \frac{1}{n^2} - \sin^2\left(\frac{1}{n}\right) + \sin^2(x)$$

On a $\frac{1}{n} > 0$, car $n \geq 1$, et $\sin^2$ est strictement croissante sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, donc $\sin^2(\frac{1}{n}) > 0$.

Et $\sin^2(x) \geq 0$, car $\sin^2$ est positive.

Donc $g(x) \geq 0$, et g est donc positive sur $[0, 1 - \frac{1}{n}]$.

c) Soit $\ell : x \longmapsto \sin(x) - x^2$ définie et dérivable à tous sur $[0, 1]$.

a)

$$\forall x \in [0, \frac{1}{2}], f'(x) = x - x^2 + \sin(x) = x - x^2 - \sin^2$$
$$f'(x) = x - x^2 - \sin^2 \leq -x^2 \leq 0$$

Par cette partie, $x^2 \leq 0$ et d'autre part, $x \geq 0$ donne $f'(x) < 0$ pour tout $x \in [0, 1]$, et f' est donc strictement décroissante sur ce même intervalle.

b) On recherche les solutions de l'équation $f(x + \frac{1}{n}) = f(x)$ parmi tout $x \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$.

On pose

$$g(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)$$

Déterminons le signe de g pour tout $x \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$.

$$= \frac{1}{n^2} - x^2 - \sin^2\left(\frac{1}{n}\right) + x^2 + \sin^2(x)$$
$$= \frac{1}{n^2} - \sin^2\left(\frac{1}{n}\right) + \sin^2(x)$$

On a $\frac{1}{n} > 0$, car $n \geq 1$, et $\sin^2$ est strictement croissante sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, donc $\sin^2(\frac{1}{n}) > 0$.

Et $\sin^2(x) \geq 0$, car $\sin^2$ est positive.

Donc $g(x) \geq 0$, et g est donc positive sur $[0, 1 - \frac{1}{n}]$.

c) Soit $\ell : x \longmapsto \sin(x) - x^2$ définie et dérivable à tous sur $[0, 1]$.

a)

$$\forall x \in [0, \frac{1}{2}], f'(x) = x - x^2 + \sin(x) = x - x^2 - \sin^2$$
$$f'(x) = x - x^2 - \sin^2 \leq -x^2 \leq 0$$

Par cette partie, $x^2 \leq 0$ et d'autre part, $x \geq 0$ donne $f'(x) < 0$ pour tout $x \in [0, 1]$, et f' est donc strictement décroissante sur ce même intervalle.

Devoir maison n°4 : Méthode de Newton

Jules Charlier, Thomas Dini, Pierre Gallois, Jan Gassier

TB1

Partie A - Description de la méthode de Newton

1) Si une part on sait que la fonction f est définie dans continue sur $[a, b]$ et qu'elle y est strictement monotone sur f strictement négative. D'autre part, on dispose de $f(a) < 0$ et de $f(b) > 0$.

Ainsi, d'après le corollaire du Théorème des Valeurs Intermédiaires, il existe un unique $\alpha \in [a, b]$ tel que $f(\alpha) = 0$.

2) **a)** Soit $x \in [a, b]$. Donnons λ_x l'unique réel tel que la droite représentative de f au point d'abscisse x :

Ainsi, l'équation de λ_x est donnée par : $y = f'(x)(x - x) + f(x)$.

On a $y = 0 \Longleftrightarrow x = \frac{f(x)}{f'(x)}$.

Par conséquent, λ_x coupe donc l'axe des abscisses au point d'abscisse $x - \frac{f(x)}{f'(x)}$.

b) Considérons maintenant la suite définie par (u_n) pour $n = a$ et $u_{n+1} = \frac{f(u_n)}{f'(u_n)}$ si la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ pour $u_

1) **a)** On procède par contradiction. Supposons que I soit rationnel. Alors par le même raisonnement que Ex4, $-I$ est également rationnel et par suite leur somme/différence. Donc I est irrationnel.

b) On construit à nouveau par contradiction. Supposons que $M(x) \in M(\mathbb{Q}) \neq \emptyset$ il existe alors $n, m \in \mathbb{N}^*$ tels que $x = \frac{n}{m}$. On a alors par hypothèse :

$$\frac{n}{m} = \frac{n}{m} + \left(\frac{n}{m}\right)^2, \quad 1 \neq m > 1$$

Donc on a $1 = \frac{n}{m}$ est rationnel, ce qui est une contradiction. Donc $M(x) \neq M(\mathbb{Q})$ sont disjoints.

c) On ne peut pas encore en conclure que $\mathbb{Q}(x) \neq \mathbb{Q}(\mathbb{Q})$ sont disjoints, puisqu'il reste la possibilité d'avoir :

$$\forall x \notin \mathbb{Q} \text{ tel que } |x_{\mathbb{Q}}| = |x_{\mathbb{Q}}|.$$

d) Comme ci_dessus, il suffit de montrer que $x_{\mathbb{Q}} \neq \frac{1}{2}$.

On a alors :

$$\frac{n}{m} = \frac{n}{m} + \frac{n}{m} \Leftrightarrow \frac{n}{m} = 0 \Leftrightarrow \frac{n}{m} = \frac{1}{2}$$

En continuant les inégalités, on obtient :

$$\forall \left(\frac{n}{m} + \frac{1}{2}\right) \in \mathbb{N}, n < m < 2(n+1) < \left(\frac{n}{m} + \frac{1}{2}\right) \text{ avec } 2 < m < m \in \mathbb{N} \geq 3.$$

Ainsi, on en déduit qu'il y a $\mathbb{N} - 1$ éléments de $\mathbb{Q}(x_{\mathbb{Q}}) \in \mathbb{Q}(\mathbb{Q})$ dans $\mathbb{Q}$. Comme nous avons démontré, ceci montre, on en déduit que :

$$\mathbb{Q}(x_{\mathbb{Q}}) \in M_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}) = \left\{\frac{n}{m}\right\} \text{ et } \left\{\frac{n}{m}\right\} \in \mathbb{Q}.$$

On peut légèrement aller un cran plus loin en remarquant que $\mathbb{Q}$ est dénombrable, donc $\mathbb{N}$ aussi. Ainsi, on a donc :

$$\mathbb{Q}(x_{\mathbb{Q}}) \in M_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}) = \left\{\frac{n}{m}\right\} \text{ et } \left\{\frac{n}{m}\right\} \in \mathbb{Q}.$$

2) **a)** Par définition, x satisfait $x^2 = x + 1$, donc :

$$x^2 - x - 1 = 0$$

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} \mathbb{Q}(x) &= \{a + bx \mid a, b \in \mathbb{Q}\} \\ &= \{a + b(x+1) \mid a, b \in \mathbb{Q}\} \\ &= \{(a+b) + bx \mid a, b \in \mathbb{Q}\} \\ &= \{a + bx \mid a, b \in \mathbb{Q}\} \end{aligned}$$

c) Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} \mathbb{Q}(x) &= \{a + bx \mid a, b \in \mathbb{Q}\} \\ &= \{a + b(x+1) \mid a, b \in \mathbb{Q}\} \\ &= \{(a+b) + bx \mid a, b \in \mathbb{Q}\} \\ &= \{a + bx \mid a, b \in \mathbb{Q}\} \end{aligned}$$

d) Le script python suivant implémente la stratégie décrite dans le 2(d) pour trouver une information à propos des configurations de Bouvby :

```
def info(n):
    x = (1+sqrt(5))/2
    a = (-n)//(x**2)
    b = (-n)//x - a
    return (a, b)
```

On calcule ainsi que les cinq premières configurations sont :

- (2584, 4181) : on joue (2584, 4181).
- (4811, 7785) : on joue (4811, 7785).
- (4811, 7785) : on joue (4811, 7785).

On déduit ainsi les positions clés des questions 1(f) et c), qui sont les couples de tuiles des entiers $x_{\mathbb{Q}}$ et $x_{\mathbb{Q}}$:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Partie B - Jeu de Wythoff

1) **a)** Soit $(a, b) \in \mathbb{N}^2$ tel que $a \neq b$. Alors :

$$\frac{a}{b} = \frac{a}{b} \Leftrightarrow \frac{a}{b} = 1$$

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$x_{\mathbb{Q}} = \{x_{\mathbb{Q}}\} \Leftrightarrow \{x_{\mathbb{Q}}\} \in \mathbb{N}_0^* \setminus \{1\}$$

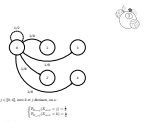
2) **a)** Par symétrie des rôles, on suppose sans perte de généralité que la configuration de départ (a, b) est telle que $a < b$, où $a = b$ n'est pas. Une stratégie sous ces cas, notée $\mathcal{S}$ est la suivante :

- À la pile de gauche : la nouvelle configuration est $(a', a') = (x_{\mathbb{Q}} - b, b)$. Ce cette configuration est de Bouvby, alors comme $a' < a'$, $(a', a') = (x_{\mathbb{Q}} b)$ pour un $b \in \mathbb{N}^*$ On a alors :

$$a = \lfloor x_{\mathbb{Q}} \rfloor \Leftrightarrow a' = a' - x_{\mathbb{Q}} \Leftrightarrow b = x_{\mathbb{Q}}$$

Donc $x \neq y$. Pourtant, $x_{\mathbb{Q}} = x_{\mathbb{Q}}$ est contraire à la croissance de la suite $(x_{\mathbb{Q}})$ $(x)^2 = 1)$. Dans la nouvelle configuration n'est pas de Bouvby.

- à la pile de droite : la nouvelle configuration est $(a', a') = (a, x_{\mathbb{Q}} - b)$. Si on a $a' \neq a'$, alors la nouvelle configuration est de Bouvby. Si $a' = a'$, on a $a' = x_{\mathbb{Q}} b \Leftrightarrow a' = x_{\mathbb{Q}} b \Leftrightarrow a' = x_{\mathbb{Q}} b \Leftrightarrow



1/n

a) Pour tout $k, j \in [\![0, d]\!]$, avec $k \neq j$ distincts, on a :

$$\begin{cases} \mathbb{P}_{(X_n=j)}(X_{n+1}=j) = \frac{k}{n} \\ \mathbb{P}_{(X_n \neq j)}(X_{n+1}=j) = \frac{1}{n} \end{cases}$$

Soit, plus simplement :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} \mathbb{P}(X_{n+1}=j \mid X_n=j) = \frac{k}{n} \\ \mathbb{P}(X_n \neq j \mid X_{n+1}=j) = \frac{1}{n} \end{cases}$$

Ainsi, en posant pour tout $n \in \mathbb{N}$ la matrice colonne $U_n = (\mathbb{P}(X_n = i))_{0 \leq i \leq d}$, on obtient :

$$U_{n+1} = M'_n \text{ avec } M'_n = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \frac{1}{n} \\ \frac{k}{n} & 0 & \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \frac{1}{n} \\ \frac{k}{n} & \frac{k}{n} & 0 & \frac{1}{n} & \frac{1}{n} \\ \frac{k}{n} & \frac{k}{n} & \frac{k}{n} & 0 & \frac{1}{n} \\ \frac{k}{n} & \frac{k}{n} & \frac{k}{n} & \frac{k}{n} & 0 \end{pmatrix} = M\left(\frac{k}{n}\right)$$

b) Soit $n \in \mathbb{N}$. Si cette par récurrence immédiate que :

$$U'_n = M'^n U_0 \text{ avec } U_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

1

Calcul à l'expression générale de $(M)_{\frac{k}{n}}$! Inutile particulièrement, il vient :

$$\begin{cases} \mathbb{P}(X_n = 0) = 0 + \frac{k}{n}\mathbb{P}(X_n = 0) \\ \mathbb{P}(X_n = 1) = \mathbb{P}(X_n = 1) + \mathbb{P}(X_n = 0) + \mathbb{P}(X_n = 1) + \frac{k}{n}(1 - \mathbb{P}(X_n = 1)) \end{cases}$$

Finalement, on en déduit que :

$$\lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(X_n = 0) = \cdots = \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(X_n = 0) = \frac{1}{k}$$

i.e. on finit d'un grand nombre de déplacements, le pion se situe de manière équiprobable sur chacune des k cases du damier.

Fin du DM412.

2

Devoir maison n°16 : Matrices Magiques

Jules Charlier, Thomas-Dior, Pierre Gallois, Jim Gassier
TB1

Partie 1 - Généralités

1) Soit $n \in \mathbb{N}$, puisque la somme de chaque ligne et la somme de chaque colonne de I_n est 1, alors I_n sont magique de $M_n(\mathbb{R})$ avec $\sigma(I_n) = 1$.
De même, $A \in \mathrm{SMag}_n(\mathbb{R})$ avec $\sigma(J) = n$.

2) Soient $A, B \in \mathrm{SMag}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.
On a pour tout $i \in [\![1, n]\!]$ et tout $j \in [\![1, n]\!]$:

$$\sum_{k=1}^{n} c_{i,k}(A) = \sigma(A), \quad \sum_{k=1}^{n} c_{k,j}(A) = \sigma(A)$$

$$\sum_{k=1}^{n} c_{i,k}(B) = \sigma(B), \quad \sum_{k=1}^{n} c_{k,j}(B) = \sigma(B)$$

Par linéarité :

$$\forall i \in [\![1, n]\!], \quad \sum_{k=1}^{n} (c_{i,k}(A) + \lambda c_{i,k}(B)) = \sigma(A) + \lambda\sigma(B)$$

$$\forall j \in [\![1, n]\!], \quad \sum_{k=1}^{n} (c_{k,j}(A) + \lambda c_{k,j}(B)) = \sigma(A) + \lambda\sigma(B)$$

D'où $(A + \lambda B) \in \mathrm{SMag}_n(\mathbb{R})$ et $\sigma(A + \lambda B) = \sigma(A) + \lambda\sigma(B)$.
Par ailleurs on obtient d'une part avec $\lambda = 1$ que $(A + B) \in \mathrm{SMag}_n(\mathbb{R})$, puis en prenant $A \in \mathrm{SMag}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda = -1$, que $-B \in \mathrm{SMag}_n(\mathbb{R})$. On en déduit ainsi que $\mathrm{SMag}_n(\mathbb{R})$ est stable par addition et par passage à l'opposé.

3) Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}$.

$$A \in \mathrm{SMag}_{n,p} \text{ ssi } \left(\forall i \in [\![1, n]\!], \ \sum_{k=1}^{p} c_{i,k} = \sigma(A) \ \text{ et } \ \forall j \in [\![1, p]\!], \ \sum_{k=1}^{n} c_{k,j} = \sigma(A)\right)$$
$$\text{ssi } L(A) = \sigma(A) \ \text{ et } \ {}^tA \in \mathrm{SMag}_{p,n}$$
$$\text{ssi } L(A) = \sigma(A) \text{ et } {}^tA \in \mathrm{SMag}_{p,n}$$

4) Soient $A, B \in \mathrm{SMag}_n(\mathbb{R})$.

$$\begin{cases} AM = \sigma(A)\sigma(B)J \\ MA = \sigma(A)\sigma(B)J \end{cases}$$

Puisque $(AB)J = J(AB) = \sigma(A)\sigma(B)J$, alors on en déduit que $(AB) \in \mathrm{SMag}_n(\mathbb{R})$ avec $\sigma(AB) = \sigma(A)\sigma(B)$ et que $\mathrm{SMag}_n(\mathbb{R})$ est stable par produit.

5) Soit $A \in \mathrm{SMag}_n(\mathbb{R}) \cap \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.
Puisque $AA^{-1} = I_n$ et que $I_n \in \mathrm{SMag}_n(\mathbb{R})$, alors il vient :

$$JI_n = I_n J \iff J\lambda Id = \lambda Id \iff \sigma(A)J\lambda Id = \lambda \cdot {}^t\sigma(A)IJ \iff J$$
$$\begin{cases} \sigma(A) \neq 0 \\ J\lambda Id = \lambda \cdot {}^t J \end{cases} \text{ssi}$$

Soit $A^{-1} \in \mathrm{SMag}_n(\mathbb{R})$ et $\sigma(A)\sigma(A^{-1}) = \mathbf{abc}$

Partie 2 - Matrices magiques dans le cas $n = 3$

1) Soient $A, B \in \mathrm{SMag}_3(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.
D'une part, comme $A, B \in \mathrm{SMag}_3(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $(A + \lambda B) \in \mathrm{SMag}_3(\mathbb{R})$.
De plus :

$$\begin{cases} a_{1,1} + a_{1,2} + a_{1,3} = \sigma(A) \\ a_{2,1} + a_{2,2} + a_{2,3} = \sigma(A) \\ a_{3,1} + a_{3,2} + a_{3,3} = \sigma(A) \\ a_{1,1} + a_{2,1} + a_{3,1} = \sigma(A) \\ a_{1,2} + a_{2,2} + a_{3,2} = \sigma(A) \\ a_{1,3} + a_{2,3} + a_{3,3} = \sigma(A) \end{cases} \quad \begin{cases} b_{1,1} + b_{1,2} + b_{1,3} = \sigma(B) \\ b_{2,1} + b_{2,2} + b_{2,3} = \sigma(B) \\ b_{3,1} + b_{3,2} + b_{3,3} = \sigma(B) \\ b_{1,1} + b_{2,1} + b_{3,1} = \sigma(B) \\ b_{1,2} + b_{2,2} + b_{3,2} = \sigma(B) \\ b_{1,3} + b_{2,3} + b_{3,3} = \sigma(B) \end{cases}$$

On en déduit que $(A + \lambda B) \in \mathrm{SMag}(\mathbb{R})$ avec $\sigma(A + \lambda B) = \sigma(A) + \lambda\sigma(B)$.

2) Soit $A \in \mathrm{SMag}_3(\mathbb{R})$.

$$\begin{cases} a_{1,1} + a_{1,2} + a_{1,3} = \sigma(A) \\ a_{2,1} + a_{2,2} + a_{2,3} = \sigma(A) \\ a_{3,1} + a_{3,2} + a_{3,3} = \sigma(A) \\ a_{1,1} + a_{2,1} + a_{3,1} = \sigma(A) \\ a_{1,2} + a_{2,2} + a_{3,2} = \sigma(A) \\ a_{1,3} + a_{2,3} + a_{3,3} = \sigma(A) \end{cases} \iff \begin{cases} a_{1,1} + a_{1,2} + a_{1,3} = \sigma(A) \\ a_{2,1} + a_{2,2} + a_{2,3} = \sigma(A) \\ a_{3,1} + a_{3,2} + a_{3,3} = \sigma(A) \\ a_{1,1} + a_{2,1} + a_{3,1} = \sigma(A) \\ a_{1,2} + a_{2,2} + a_{3,2} = \sigma(A) \\ a_{1,3} + a_{2,3} + a_{3,3} = \sigma(A) \end{cases}$$

On a bien que $A \in \mathrm{SMag}_3(\mathbb{R})$ avec $\sigma(A) = \sigma(A)$.

3) Soit $A \in \mathrm{SMag}_3(\mathbb{R})$.

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \text{ avec } \begin{cases} a+b+c = \sigma(A) \\ d+e+f = \sigma(A) \\ g+h+i = \sigma(A) \\ a+d+g = \sigma(A) \\ b+e+h = \sigma(A) \\ c+f+i = \sigma(A) \end{cases}$$

On obtient d'après la définition de la transposée A^T :

$$A^T = \begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & f \\ c & f & i \end{pmatrix} \in \mathrm{SMag}_3(\mathbb{R}) \text{ ssi } \begin{cases} a+b+c = \sigma(A) \\ d+e+f = \sigma(A) \\ g+h+i = \sigma(A) \\ a+d+g = \sigma(A) \\ b+e+h = \sigma(A) \\ c+f+i = \sigma(A) \end{cases}$$

Il vient ainsi :

$$\begin{cases} a+b+c = \sigma(A) \\ d+e+f = \sigma(A) \\ g+h+i = \sigma(A) \\ a+d+g = \sigma(A) \\ b+e+h = \sigma(A) \\ c+f+i = \sigma(A) \end{cases} \iff \begin{cases} a+b+c = \sigma(A) \\ d+e+f = \sigma(A) \\ g+h+i = \sigma(A) \\ a+d+g = \sigma(A) \\ b+e+h = \sigma(A) \\ a+b+c = \sigma(A) \end{cases} \iff \begin{cases} a+b+c = \sigma(A) \\ d+e+f = \sigma(A) \\ g+h+i = \sigma(A) \\ a+d+g = \sigma(A) \\ b+e+h = \sigma(A) \\ a+b+c = \sigma(A) \end{cases}$$

Il n'existe pas !

Symétrie :

$$\begin{cases} a+b+c = \sigma(A) \\ d+e+f = \sigma(A) \\ g+h+i = \sigma(A) \\ a+d+g = \sigma(A) \\ b+e+h = \sigma(A) \\ c+f+i = \sigma(A) \end{cases} \iff \begin{cases} a+b+c = \sigma(A) \\ d+e+f = \sigma(A) \\ g+h+i = \sigma(A) \\ a+d+g = \sigma(A) \\ b+e+h = \sigma(A) \\ a+b+c = \sigma(A) \end{cases} \iff \begin{cases} a+b+c = \sigma(A) \\ d+e+f = \sigma(A) \\ g+h+i = \sigma(A) \\ a+d+g = \sigma(A) \\ b+e+h = \sigma(A) \\ a+b+c = \sigma(A) \end{cases}$$

Symétrie :

3

Soit ici $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ alors :

$$A = \begin{pmatrix} a & \cdots & a \\ \vdots & & \vdots \\ a & \cdots & a \end{pmatrix} \text{ alors :}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} na & \cdots & na \\ \vdots & & \vdots \\ na & \cdots & na \end{pmatrix} = na \cdot \sigma(A) = 0 \iff \sigma(A^2)$$

Soit $(\alpha, \alpha) \in \mathbb{R}^2$. Si $\alpha \neq 0$ alors :

$$A^2 = \begin{pmatrix} \alpha & \cdots & \alpha \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha & \cdots & \alpha \end{pmatrix} \text{ alors } \sigma(A) = n\alpha \neq 0 \iff \sigma(A^2)$$

Ainsi, l'ensemble des matrices antimagiques de $\mathrm{SMag}_n(\mathbb{R})$ est :

$$\mathrm{SMag}_n(\mathbb{R}) \cap A_n(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \alpha \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha & \cdots & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Et l'ensemble des matrices symétriques de $\mathrm{SMag}_n(\mathbb{R})$ est :

$$\mathrm{SMag}_n(\mathbb{R}) \cap S_n(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \cdots & \alpha \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha & \cdots & \alpha \end{pmatrix} \right\} = \mathrm{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \right)$$

1) a) Soient $n \in \mathbb{N}$ et $M \in M_n$. Si $\exists$ cette $M =$

Preuve :

4

Soient $A = \begin{pmatrix} a & \cdots & a \\ \vdots & & \vdots \\ a & \cdots & a \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b & \cdots & b \\ \vdots & & \vdots \\ b & \cdots & b \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} c & \cdots & c \\ \vdots & & \vdots \\ c & \cdots & c \end{pmatrix}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Remarquons dans un premier temps que B est une matrice magique symétrique et que I_n est une matrice magique antisymétrique, puis que pour tous $(i, j) \in \mathbb{R}$, $(AB + \lambda C)$ est une matrice magique telle que $\forall (i, j) \in \mathbb{N}^2$, α matrice de taille n de la matrice nulle.

Soit $M = \begin{pmatrix} a & \cdots & a \\ \vdots & & \vdots \\ a & \cdots & a \end{pmatrix} \in \mathrm{SMag}_n(\mathbb{R})$ avec $a, \ldots, a \in \mathbb{R}$.

On peut décomposer M ainsi :

$$M = \alpha J + (a - \alpha)E \text{ ie } (a - \alpha)L$$
$$= \alpha J + \beta E \text{ si } \forall L \text{ avec } \begin{cases} \beta = a - \alpha \\ \alpha = a \end{cases}$$
$$\forall \alpha, a \in$$

Puisque par ailleurs toute matrice de la forme $M = \alpha J + \beta E$, $\alpha \neq \beta$, avec $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ est magique avec $\sigma(\alpha J + \beta E + \gamma L) = n\alpha + \beta$ avec :

$\{\mathrm{SMag}_n(\mathbb{R}) \in \{\alpha J + \beta E + \gamma L, (\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}\}$
$\{\alpha J + \beta E + \gamma L, \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\} \subset \mathrm{SMag}_n(\mathbb{R})$ avec $\mathrm{SMag}_n(\mathbb{R}) = \{\alpha J + \beta E + \gamma L, (\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}\}$

2) a) Soient $a \in \mathbb{R}^*$ et $b, c \in \mathbb{R}$.
Posons :

$$A = \begin{pmatrix} a+b & a & a-b \\ a & a-b-c & a+c \\ a-c & a+b+c & a-b \end{pmatrix}$$

Indubitablement :

$$A \in \mathrm{SMag}_3(\mathbb{R}) \iff \begin{cases} 3a \in \mathbb{R} \\ 3b \in a \\ a \in a \\ 0 = 0 \in a \end{cases} \iff \begin{cases} 3a \in \mathbb{R} \\ 3b \in a \\ 0 = 0 \in a \end{cases}$$

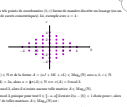
5

Par conséquent, en remarque que A est également de matrices magiques telles que $\sigma(A) = 3$ est $\sigma(A) = \sigma(M)$.

Toute matrice $M \in \mathrm{SMag}_3(\mathbb{R})$ s'écrit donc de manière unique comme la somme d'une matrice magique symétrique et d'une matrice magique antisymétrique.

6

L'ensemble des tels points de coordonnées (i, j) forme de manière élocutive un hexagone (on est convaincu de savoir construire) ici, exemple avec $n = 4$:



b) Soient $n \in \mathbb{N}$ et k la forme $A = (a_{i,j} \in \mathbb{N}, \ a_{i,j} \leq k)$ $\mathrm{SMag}_n(\mathbb{N})$ associé $a, b \in \mathbb{N}$.

- Partant $a \in \mathbb{N}$, a la même $a \in \mathbb{N}$ ssi $\sigma(A) \in \mathrm{Im}\,\mathrm{mod}\,k$.
- $b \in \sigma(A)$ β $\mathrm{Im}\,\mathrm{mod}\,k$, alors il n'existe aucune telle matrice $A \in \mathrm{SMag}_n(\mathbb{N})$
- $b \in \sigma(A) = \mathrm{Im}\,\mathrm{mod}\,k$ puisque pour tout $(i, j) \in \mathbb{N}$ matrice $(ki + j) \leq k$ alors pour i dans le nombre N de telles matrices. $A \in \mathrm{SMag}_n(\mathbb{N})$ est :

$$N = \sum_{i=0}^{n-1} (ki + \cdots k) = (k + \cdots k)n = k(n + \cdots n) = k\frac{n(n-1)}{2}$$
$$= i + k\sum_{i=0}^{n-1} i = k\frac{n(n-1)}{2} = \mathrm{Im}\,k \in \mathbb{N} \ \ \mathrm{Im}\,k \in \mathbb{N}$$
$$= \frac{n(n-1)}{2}$$

3) Soit k une matrice magique à coefficients dans $[\![1, 9]\!]$ et, en chacun de ces nombres on figure qu'une seule fois.

- Pour commencer, une première temps que $\sigma(A) \geq 9 + 1 + 2 = 12$ (si l'on choisit k mini-mum) la somme dans une ligne contenant 9 et de valeur que $\sigma(A) \leq 1 + 8 + 9 = 18$.
- Par ailleurs, puisque chaque nombre entre 1 et 9 est présent dans une ligne et dans une colonne de A, alors $\sigma(A) \geq 15$ (on a une ligne (ou une colonne) contenant $(9, 5, 1)$ et une colonne (ou une ligne) cherchant à minimiser sa somme et contenant aussi 5, donc de somme supérieure ou égale à $9 + 5 + 1 = 15$: contradictoire car $\sigma(A) = 15 \neq 15$ et $\sigma(A) \geq 15$.

En optant de même pour le cas $\sigma(A) = 16$, on obtient que $5|1 + 8|, 9| = 18$.

On somme $A \in \mathrm{SMag}_3(\mathbb{N})$ avec $\sigma(A)$ est une multiple de 5 d'où $\sigma(A) = 15$.

Ensuite $n = \frac{1}{3}\sigma(A) = 5$ donc 5 est au milieu de A.

On remplit ensuite A en effectuant quelques hypothèses (glissement ensuite de 9 et de sa version) puis on prépare rapidement les autres nombres.

7

Devoir maison n°17 : Géométrie dans l'espace

Jules Charlier, Thomas-Dior, Pierre Gallois, Jim Gassier
TB1

Partie A - Existence de tétraèdres non orthocentriques

1) Avec un dé se tétraèdre, les quatres faces sont des triangles acutangles. ABC et ABD sont acutangles car $H \in BC$? $H \in AC$? sont acutangles on D.

Comme I_A est le milieu parmi par A et perpendiculaire au plan (BCD), et que l'on a $(AB) \perp (BC)$, alors $I_A \perp (AB)$. De même, on en déduit $I_B \perp (CD)$.

Les hauteurs I_A et I_B ne se trouvent dès pas sur des arêtes, mais se trouvent dans les triangles perpendiculaires aux hauteurs opposées, ie (CD) et (AB) passant respectivement par B et par C.

Ainsi, on en déduit que $I_A \perp (I_B \to B)$ et que $I_B \perp I_A \to C$: puisque les quatre hauteurs ne concourrent en deux points distincts, alors une sont pas concourantes et le tétraèdre $ABCD$ n'est pas orthocentrique.

2) Si un disque de $r = 2AB$, $(AB) \perp (AB)$ et $(AC) \perp (AB)$.
Indubitablement, il en découle $I_B \to (AB)$, $I_C \to (AC)$ et $I_B \to (AB)$.
Comme I_A est une droite passant par A, alors on en déduit que les quatre hauteurs sont concourantes en un même point et que le tétraèdre $ABCD$ est orthocentrique.

Partie B - Concourance de deux hauteurs

Soit $ABCD$ un tétraèdre.

1) Supposons que h_A et h_B soient sécantes en un point H.
Alors, $(AB) \perp (BCD)$ et $(BH) \perp (ABD)$.
Par conséquent,

$$\begin{cases} (CD) \text{ orthogonale à } (ABH) \text{ car } (CD) \perp (BCD) \\ (AB) \text{ orthogonale à } (CDH) \text{ car } (AB) \perp (BCD) \end{cases}$$

Donc la droite (CH) est orthogonale à deux droites sécantes (AB) et (BH) : on en déduit que (CH) orthogonale à (ABH), et enfin que (AB) orthogonale à (CH) car $(AB) \perp (ABH)$.

2) Supposons que (AB) orthogonale à (CD).

8

a) On a ainsi $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$.
Soit H le projeté orthogonal de A sur (CD), donc $(AH) \perp (CD)$.
Par Chasles, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HB}$ et $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DH} + \overrightarrow{HB}$.
On en déduit que :

$$\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{HB} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{DH} \cdot \overrightarrow{CD} = 0 \implies h = 0$$

Par conséquent, comme $H \in (CD)$, on a $(BH) \perp (CD)$: le point H est le projeté orthogonal de B sur la droite (CD).

On en conclut que A et B sont le même projeté orthogonal H sur la droite (CD).

b) Puisque la hauteur h_A est l'unique droite perpendiculaire au plan (BCD) et passant par A, alors h s'agit également de l'unique droite perpendiculaire à (BH) passant par A.

Si comme la hauteur nous dit A on sait en triangle ABH respecte aux conditions, alors on en déduit qu'il s'agit de h_A.

En même, on trouve que la hauteur issue de B au sein du triangle ABH est la droite h_B.

Enfin, on en déduit que les hauteurs h_A et h_B sont sécantes en un point H car il s'agit de deux hauteurs d'un même triangle : on sont donc dernier exploitation et nous pouvons conclure.

3)
Si les hauteurs h_A et h_B d'un tétraèdre sont sécantes en un point H, alors (AB) est orthogonale à (CD), ce qui implique réciproquement que les hauteurs h_C et h_D sont également sécantes en un point H.

Partie C - Concourance des quatre hauteurs

Soit $ABCD$ un tétraèdre.

1) Si les hauteurs h_A, h_B, h_C et h_D sont concourantes en un point H, alors :

$$\begin{cases} h_A \text{ sécante à } h_B \iff (AB) \text{ orthogonale à } (CD) \\ h_B \text{ sécante à } h_C \iff (BC) \text{ orthogonale à } (AD) \\ h_C \text{ sécante à } h_A \iff (CA) \text{ orthogonale à } (BD) \end{cases}$$

On a donc $(AB) \perp (CD)$, $(BC) \perp (AD)$ et $(CA) \perp (BD)$.

2) Supposons que le tétraèdre $ABCD$ possède 3 paires d'arêtes opposées orthogonales.
Ainsi, $(AB) \perp (CD)$, $(BC) \perp (AD)$ et $(CA) \perp (BD)$.

a) Puisque $(AB) \perp (CD)$, alors comme vu précédemment, les hauteurs h_A et h_B sont sécantes en un point H.

9

b) Comme $I_A \neq h_A$ sont sécantes en un point H, alors elle sont orgkanisées et forment un unique plan P qui lui contient toutes deux.

De plus, $(BC) \perp (AD)$ et $(CA) \perp (BD)$ nous donnent que C ranger h et sa.

On a ainsi deux options :

- Soit h_C trouvent le plan P (l'endroit où se croisent h_A et h_B, c'est à dire en H
- Soit h_C est parfaitement contenue dans le plan P, auquel cas on aurait un tétraèdre plat : théorie.

En appliquant le même raisonnement avec la droite h_D, on en déduit que les quatre hauteurs sont concourantes en H.

3) a) Au sein du tétraèdre $ABCD$, on a les relations de Chasles :

$$\begin{cases} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \\ \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \\ \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \end{cases}$$

On obtient par sommation $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$.
$\iff ABCD$ possède trois paires d'arêtes opposées orthogonales.
$\iff h_A, h_B, h_C$ et h_D concourantes.
$\iff ABCD$ orthocentrique.

Un tétraèdre est donc orthocentrique si et seulement si il possède deux paires d'arêtes opposées orthogonales.

4) a) Au sein du tétraèdre $ABCD$:

$$\begin{cases} AB^2 + CD^2 = AC^2 + BD^2 \\ AB^2 - AC^2 = \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \\ = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \\ = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} \end{cases}$$

b) Ainsi, on en déduit que :

$$AB^2 + CD^2 = AC^2 + AD^2 \iff \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \iff (AD) \perp (AC)$$

10

Par conséquent, on obtient par permutation ce cela des comnets que :

$$AB^2 + CD^2 = AC^2 + AD^2 = AD^2 + BC^2$$
$$\iff ABCD \text{ possède deux paires d'arêtes opposées orthogonales}$$
$$\iff ABCD \text{ orthocentrique}$$

5) Comme on vient d'un tétraèdre régulier le longueur de chaque arête est la même, donc en effectue l'égalité vue ci-dessus, et le tétraèdre est orthocentrique.

Devoir maison n°18 : Répartition des nombres premiers

Jules Charlier, Thomas-Dior, Pierre Gallois, Jim Gassier
Problème 1

Partie A - Minoration de $\pi(n)$ par la méthode de Nair (1982)

1) Un exploit script python optimale par récursivité permet d'obtenir la valeur de A_n pour n entre 1 et 9 :

```
def A(n):
    return pareto_recrute - 314 if n < 5 else 5
```

$A_1 = 0$, $A_2 = 0$, $A_3 = 54$, $A_4 = A_5 = 936$, $A_6 = 6264$, $A_7 = 8136$, et $A_8 = 3240$.

2) a) Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$I(1, n) = \int_0^1 x^{n-1}(1-x)^{n-1} dx = \int_0^1 (1-x)^{n-1} dx$$
$$= \left[\frac{(1-x)^n}{-n} \right]_0^1 = \frac{1}{n}$$

b) Soit $p \in \mathbb{N}^*$, supposons que $p \leq n$ pour $p + 1 \leq n$.

$$I(p+1, q) = \int_0^1 x^p (1-x)^{q-1} dx = \int_0^1 x \cdot x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx$$

Avec $u(x) = x$ et $v(x) = \frac{(1-x)^q}{-q}$ deux fonctions de classe C^1 sur $[0, 1]$.

Par intégration par parties il vient :

$$I(p+1, q) = \left[u(x)v(x) \right]_0^1 - \int_0^1 u'(x)v(x) dx$$
$$= 0 + \frac{1}{q} \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^q dx = \frac{I(p, q+1)}{q}$$

c)
Indubitablement, il en découle :

$$I(p, q) = \frac{(p-1)!(q-1)!}{(p+q-1)!} I(1, p+q-1)$$

Ainsi :

$$I(p, q) = \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx = \frac{(p-1)!(q-1)!}{(p+q-1)!} \underbrace{I(1, p+q-1)}_{= \frac{1}{p+q-1}}$$

On en déduit que :

$$I = n \left(\int_0^1 P(y) dy \right)$$

1) a) Soient $p, q \in \mathbb{N}^*$ tels que $p + q$. On remarque que pour tout $x \in [0, 1]$:

$$(1-x)^{p+q} = \sum_{k=0}^{p+q} \binom{p+q}{k} (-1)^k x^k$$

En remplaçant dans l'intégrale, on obtient :

$$I(p, q) = \sum_{k=0}^{p+q} \binom{p+q}{k} (-1)^k \underbrace{\int_0^1 x^{p+k-1} dx}_{= \frac{1}{p+k}}$$
$$= \sum_{k=0}^{p+q} \binom{p+q}{k} \frac{(-1)^k}{p+k}$$

b) Comme $(p, q) \in [\![1, n]\!]^2$ alors tout $j \in [\![0, n-q]\!]$ alors $A_n = \mathrm{pgcd}(1, \ldots, n-q) \in \mathbb{N}$ est divisible par chacune de ses nombres consécutifs $(p + j)$.

Ce pour tout $x \in [0, 1]$, $x^{p-1}(1-x)^{q-1}$ le dénote $I(p, q) \geq 0$ par croissance de l'intégrale. On en déduit finalement que $A_n I(p, q) \in \mathbb{N}$.

c) Par conséquent, comme $I(p, q) = \frac{1}{\binom{p+q-1}{p-1}(p+q)}$ alors :

$$A_n I(p, q) = A_n \frac{1}{\binom{p+q-1}{p-1}(p+q)} \in \mathbb{N} \implies A_n \left(\frac{1}{p+q} \right) \text{ divise } A_n$$

d)
Indubitablement, il en découle :

$$\begin{cases} A_n \left(\frac{1}{n+1} \right) \in \mathbb{N} \\ A_n \left(\frac{1}{n+2} \right) \in \mathbb{N} \end{cases} \implies \begin{cases} A_n \in \mathbb{N} \\ A_n \left(\frac{1}{n+2} \right) \in \mathbb{N} \end{cases}$$

11

Ainsi, comme pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $A_k \mid A_{k+1}$ alors on déduit :

$$A_n \left(\frac{1}{n+1} \right) \in A_{n-1} \implies A_n \left(\frac{n}{n+1} \right) \in A_{n-1}$$

De même on prouve que $n \in \mathbb{N}$ tout $p \in [\![0, n-1]\!]$ alors $(2n + 1)$ et n sont premiers entre-eux.

Ainsi, on en déduit par le théorème de Gauss que :

$$\begin{cases} n \mid n-1 \\ (2n+1) \mid n-1 \end{cases} \implies n(2n+1) \left(\frac{n-1}{n+1} \right) = (2n+1) \binom{2n}{n} \in A_{n-1}$$

e) Soit $k \in [\![0, n-1]\!]$.

$$\frac{\binom{2n}{n}}{\binom{2k}{k}} = \frac{\frac{(2n)!}{n!n!}}{\frac{(2k)!}{k!k!}} = \frac{(2n)!k!k!}{(2k)!n!n!} = \frac{2n \cdots k}{n \cdots 1} \in \mathbb{N} \text{ car } k < n$$

Ainsi, la suite $k \mapsto \binom{2k}{k}$ est strictement croissante pour $0 \leq k \leq n$. En particulier, pour tout $k \in [\![0, n]\!]$ on a $\binom{2k}{k} \leq \binom{2n}{n}$.

Par cyclicité de binôme, on en déduit que cette inégalité est vraie pour tout $k \in [\![0, 2n]\!]$.

f) Avec décalage par par somme :

$$\sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} = 4^n = \binom{2n}{0} + 4^n = \binom{2n}{0} + (2n+1) \binom{2n}{n}$$
$$\implies \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} 4^{2n-k} = (1+1)^{2n} = 4^n \leq (2n+1) \binom{2n}{n}$$

g) Ainsi, en multipliant des deux côtés de l'inégalité par $n \in \mathbb{N}^*$ il vient :

$$\frac{n}{(2n+1)} 4^{2n} \leq n \binom{2n}{n}$$

Or $n(2n+1) \left(\frac{n-1}{n+1} \right) \in A_{n-1} \implies n(2n+1) \binom{2n}{n} \in A_{n-1}$

Par transitivité on en conclut que :

$$n4^{2n} \in A_{n-1}$$

2) Montrons que $A_{n-1} \geqslant 4^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Comme $A_n = \mathrm{ppcm}(1, \ldots, n)$, alors $v_p(A_n) = \max\{v_p(2), \ldots, v_p(n)\}$.

Posons $a = v_p(A_n)$, alors, il existe un entier $1 \leq k \leq n$ tel que $v_p(k) = a$.

Ainsi, $p^a \leq A_n$ et on a $v_p(n^{n-k}) \leq a \cdot n$.

3) La décomposition de A_n en facteurs premiers est :

$$A_n = \prod_{p \leq n} p^{v_p(n)}$$

On pose tout $p \in \mathcal{P}$ et on a $p^{v_p} \leq n$.

En multipliant ces inégalités sur tous les nombres premiers $\leq n$, on en déduit :

$$A_n = \prod_{p \leq n} p \leq n^{\pi(n)}$$
$$\iff \pi(n) \ln(n) \geqslant \ln(A_n) \text{ par croissance de } x \mapsto \ln(x) \text{ sur } \mathbb{R}_+^*$$

D'où, finalement :

$$\pi(n) \geqslant \ln(4) \frac{n}{\ln(n)}$$

Cette égalité est vraie si et seulement si c'est une puissance de 4, car on aurait $n^{\pi(n)} < 2^n$.

De d'après les résultats des 4ème pour tout $n \geq 10$, on a $A_{n-1} \leq 4^{n-1} \iff 4^{n-1} \leq 4^n$.

Il est vrais plus qu'à vérifier les puissances de 4 comprises entre 1 et 10.

Comme $2^{\pi(2)} = 2 \not\geqslant 2^2 = 4$, $3^{\pi(3)} = 3^2 = 9 \not\geqslant 4^3 = 64$ $4^{\pi(4)} = 4^2 = 2^{\pi(4)} = 2^2$, alors :

12

Par conséquent, $n \geq 3 \iff n \ln(n_0) > \ln(4) > 1$ d'où :

$$\frac{n \ln(4)}{\ln(n)} > \frac{\ln(\ln(4))}{\ln(n)} \iff n - \ln(4) > 1$$
$$\iff \frac{n}{\ln n} > \frac{1 + \ln(4)}{\ln(4)}$$

Ce qu'est absurde. Par conséquent, il n'existe aucune tel entier $n_0 \geq 3$ respectant la condition initiale $\pi(n_0) \geqslant \frac{n_0}{\ln(n_0)}$.

Pour tout entier $n \geq 3$, $\pi(n) < \frac{n}{\ln(n)}$

Fin du DM18 = DM412